

Лекция (м38)

Сегодня два ключевых сюжета.

1) Критерий Коши существования предела функции.

Мы формализуем утверждение «значения функции мало отличаются друг от друга, если аргументы близки к предельной точке» и докажем:

> предел существует $\iff$ выполнено условие Коши.

Это прямой аналог критерия Коши для последовательностей и снова опирается на **полноту** $\mathbb{R}$ (в том месте, где нам нужно из фундаментальности получить сходимость).

1) Предел по базе (обобщение).

Мы увидим, что определения предела последовательности, предела функции при $x \rightarrow a$, при $x \rightarrow \pm\infty$, а также предела функции многих переменных — это частные случаи одной и той же схемы: предела по подходящей **базе множеств**.

1. Критерий Коши для предела функции

Пусть задано непустое множество $E \subset \mathbb{R}$, и a — предельная точка множества E (либо $a \in \mathbb{R}$, либо $a = \pm\infty$). Пусть функция f определена на подходящей части множества E :

- если $a \in \mathbb{R}$, то на $E \setminus \{a\}$;
- если $a = +\infty$, то на $E \cap (M, +\infty)$ при некотором M ;
- если $a = -\infty$, то на $E \cap (-\infty, -M)$.

1.1. Формулировка условия Коши

Условие Коши для конечной точки $a \in \mathbb{R}$

Говорят, что f удовлетворяет условию Коши при $x \rightarrow a$ (по множеству E), если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x, y \in E : (0 < |x - a| < \delta \wedge 0 < |y - a| < \delta) \Rightarrow |f(x) - f(y)| < \varepsilon.$$

Смысл: как только **оба** аргумента попали в одну и ту же достаточно малую проколотую окрестность точки a , значения функции становятся ε -близкими.

Условие Коши при $a = +\infty$

$$\forall \varepsilon > 0 \exists M > 0 \forall x, y \in E : (x > M \wedge y > M) \Rightarrow |f(x) - f(y)| < \varepsilon.$$

Условие Коши при $a = -\infty$

$$\forall \varepsilon > 0 \exists M > 0 \forall x, y \in E : (x < -M \wedge y < -M) \Rightarrow |f(x) - f(y)| < \varepsilon.$$

1.2. Теорема (критерий Коши существования предела)

Теорема

Пусть a — предельная точка множества E (или $a = \pm\infty$). Тогда следующие утверждения эквивалентны:

1) существует конечный предел

$$\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x \in E}} f(x) = b \in \mathbb{R};$$

1) выполнено условие Коши из п. 1.1.

1.3. Доказательство: (1 $\Rightarrow$ 2) — «лёгкая» сторона

Пусть $\lim_{x \rightarrow a, x \in E} f(x) = b$.

Возьмём $\varepsilon > 0$. По определению Коши (ε - δ) существует $\delta > 0$ такое, что при $0 < |x - a| < \delta$ выполняется $|f(x) - b| < \varepsilon/2$.

Тогда для любых x, y из той же проколотой окрестности:

$$|f(x) - f(y)| \leq |f(x) - b| + |f(y) - b| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

То есть условие Коши выполнено.

(При $a = \pm\infty$ делается то же самое: сначала берём луч, где $|f(x) - b| < \varepsilon/2$, затем оцениваем $|f(x) - f(y)|$ треугольником.)

1.4. Доказательство: $(2 \Rightarrow 1)$ — «тяжёлая» сторона

Пусть выполнено условие Коши. Нужно доказать существование предела.

Шаг 1. Переход к последовательностям

Возьмём произвольную последовательность

$$x_n \in E, \quad x_n \rightarrow a$$

(и $x_n \neq a$ при $a \in \mathbb{R}$).

Из условия Коши следует: для любого $\varepsilon > 0$ найдётся $\delta > 0$ (или M), что если n, m достаточно большие (так что x_n, x_m попали в нужную область), то

$$|f(x_n) - f(x_m)| < \varepsilon.$$

Иными словами, последовательность $f(x_n)$ **фундаментальна**.

Шаг 2. Полнота $\mathbb{R}$

Раз $f(x_n)$ фундаментальна и мы работаем в $\mathbb{R}$, то она сходится:

$$f(x_n) \rightarrow b$$

для некоторого $b \in \mathbb{R}$.

Шаг 3. Независимость предела от выбора последовательности

Нужно доказать, что одно и то же b получится для любой последовательности $x_n \rightarrow a$.

Пусть $x_n \rightarrow a$ и $y_n \rightarrow a$. Рассмотрим «перемешанную» последовательность:

$$z_1 = x_1, z_2 = y_1, z_3 = x_2, z_4 = y_2, \dots$$

Тогда $z_n \rightarrow a$, значит $f(z_n)$ по шагу 1–2 сходится к некоторому числу β .

Но $f(x_n)$ и $f(y_n)$ — подпоследовательности $f(z_n)$. Любая подпоследовательность сходящейся последовательности сходится к тому же пределу, значит

$$\lim f(x_n) = \lim f(y_n) = \beta.$$

Итак, предел $f(x_n)$ одинаков для всех последовательностей $x_n \rightarrow a$. По определению Гейне это и означает, что $\lim_{x \rightarrow a, x \in E} f(x)$ существует и равен β .

Теорема доказана.

2. Предел по базе

Теперь мы делаем шаг «вверх по абстракции» и видим, что во всех определениях предела нам на самом деле нужны ровно две вещи:

- 1) множества, по которым мы «подходим» к предельной ситуации, **не пустые**;
- 2) если у нас есть два требования «быть в одном множестве» и «быть в другом», то можно потребовать сразу оба — то есть внутри пересечения должно существовать подходящее множество того же типа.

Эти две идеи и фиксирует понятие базы.

2.1. Определение базы

Пусть X — непустое множество.

Определение

Семейство подмножеств $\mathcal{B} \subset 2^X$ называется **базой** (точнее: направленной базой по включению), если

- 1) $\emptyset \notin \mathcal{B}$;
- 2) для любых $U, V \in \mathcal{B}$ существует $W \in \mathcal{B}$ такое, что

$$W \subset U \cap V.$$

(Интуитивно: элементы базы — это «допустимые окрестности»; второе условие говорит, что требования можно «совмещать». Именно здесь в конкретных доказательствах появляется $\max\{N_1, N_2\}$ или $\min\{\delta_1, \delta_2\}$.)

2.2. Предел по базе

Пусть $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ — функция, а $\mathcal{B}$ — база на X .

Определение

Число $b \in \mathbb{R}$ называется **пределом функции f по базе $\mathcal{B}$** , если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists U \in \mathcal{B} \forall x \in U : |f(x) - b| < \varepsilon.$$

Обозначают, например,

$$\lim_{\mathcal{B}} f = b.$$

3. Примеры: как все привычные пределы укладываются в «предел по базе»

3.1. Предел последовательности

Пусть $X = \mathbb{N}$, а база состоит из «хвостов»:

$$\mathcal{B} = \{\{k \in \mathbb{N} : k \geq N\} \mid N \in \mathbb{N}\}.$$

Тогда условие $\forall \varepsilon \exists U \in \mathcal{B} \forall n \in U : |a_n - b| < \varepsilon$ ровно означает определение $a_n \rightarrow b$.

3.2. Предел функции при $x \rightarrow a$

Пусть $X = E \setminus \{a\}$, а база — проколотые окрестности точки a :

$$\mathcal{B} = \{(a - \delta, a + \delta) \cap E \setminus \{a\} \mid \delta > 0\}.$$

Тогда предел по базе — это обычный предел $\lim_{x \rightarrow a, x \in E} f(x)$.

3.3. Предел при $x \rightarrow +\infty$

Пусть $X = E$, а база — лучи вправо:

$$\mathcal{B} = \{E \cap (M, +\infty) \mid M > 0\}.$$

Тогда предел по базе — это предел при $x \rightarrow +\infty$ по множеству E .

3.4. Предел функции двух переменных при $(x, y) \rightarrow (a, b)$

Пусть $X \subset \mathbb{R}^2$, точка (a, b) — предельная, и база — проколотые кружки:

$$\mathcal{B} = \{\{(x, y) \in X : 0 < (x - a)^2 + (y - b)^2 < \delta^2\} \mid \delta > 0\}.$$

Это даёт привычное определение предела функции двух переменных.

4. Зачем это нужно: свойства предела по базе

Все стандартные свойства пределов (единственность, арифметика, переход к неравенству, зажатие) доказываются одинаково и используют ровно аксиомы базы.

Покажем два примера.

4.1. Единственность предела по базе

Пусть $\lim_{\mathcal{B}} f = b$ и $\lim_{\mathcal{B}} f = c$. Докажем $b = c$.

Если $b \neq c$, то возьмём $\varepsilon = \frac{|b-c|}{2}$.

По определению предела существуют $U, V \in \mathcal{B}$ такие, что

$$|f(x) - b| < \varepsilon \text{ для всех } x \in U, \quad |f(x) - c| < \varepsilon \text{ для всех } x \in V.$$

По свойству базы найдётся $W \in \mathcal{B}$ с $W \subset U \cap V$. Выбираем $x \in W$ (он существует, так как $W \neq \emptyset$). Тогда одновременно $|f(x) - b| < \varepsilon$ и $|f(x) - c| < \varepsilon$. Отсюда по треугольнику

$$|b - c| \leq |b - f(x)| + |f(x) - c| < 2\varepsilon = |b - c|,$$

противоречие. Значит, $b = c$.

4.2. Арифметика пределов по базе (пример: сумма)

Если $\lim_{\mathcal{B}} f = b$ и $\lim_{\mathcal{B}} g = c$, то $\lim_{\mathcal{B}} (f + g) = b + c$.

Доказательство: берём $\varepsilon > 0$, находим $U \in \mathcal{B}$ для f с точностью $\varepsilon/2$ и $V \in \mathcal{B}$ для g с точностью $\varepsilon/2$, затем берём $W \subset U \cap V$ и оцениваем $|(f+g) - (b+c)| \leq |f - b| + |g - c| < \varepsilon$.

Точно так же доказываются произведение и частное (с отделимостью знаменателя от нуля).

5. Простейшее упражнение на понимание

Если взять базу из одного множества: $\mathcal{B} = \{X\}$, то условие предела становится

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \forall x \in X : |f(x) - b| < \varepsilon.$$

Это возможно **тогда и только тогда**, когда $f(x) \equiv b$ на всём X . То есть в такой базе «предел существует» только у постоянных функций.

Это полезно помнить: база — это часть данных, и «что такое предел» зависит от того, по каким множествам мы разрешаем «подходить».

На следующем занятии мы будем применять эти идеи к конкретным пределам и к непрерывности: там всё устроено так же — выбираем правильную базу окрестностей и работаем с неравенствами на пересечениях.